

Содержание

Введение	2
1 Постановка задачи и описание расчетной модели	3
2 Вывод уравнений движения (аналитический этап)	4
3 Численное моделирование и алгоритм решения	5
4 Результаты и анализ динамики	6
Заключение	7
Список использованной литературы	8

Введение

Современный этап развития спортивной биомеханики, биоинженерии и антропоморфной робототехники характеризуется активным внедрением методов математического и компьютерного моделирования для анализа сложных многозвенных систем. Изучение локомоции человека при взаимодействии с подвижными платформами, в частности со скейтбордом, представляет собой классическую, но крайне актуальную задачу теоретической механики. Актуальность обусловлена необходимостью понимания внутренних механизмов управления движениями, которые могут быть перенесены на алгоритмы стабилизации шагающих и колесных роботов.

В рамках данной производственной практики была поставлена задача разработки, аналитического вывода и последующего численного анализа двухмассовой плоской модели системы «скейтбордист — платформа», совершающей движение за счет внутренних (активных) сил управляющих звеньев. Данный подход позволяет детально исследовать механизмы перераспределения кинетической энергии и импульса между элементами биомеханической системы без привлечения внешних разгоняющих сил.

Основная цель работы — установить качественные и количественные закономерности горизонтального перемещения платформы в зависимости от кинематического закона маховых движений рук и изменения конфигурации туловища, а также верифицировать численный метод интегратора на соответствие фундаментальным законам сохранения.

1 Постановка задачи и описание расчетной модели

В соответствии с техническим заданием, в работе рассматривается плоская механическая система, совершающая движение в вертикальной плоскости Oxy под действием внутренних сил и однородного поля тяжести. Система состоит из трех абсолютно твердых тел с распределенными массами:

1. **Скейтборд (платформа)**: моделируется абсолютно твердым телом массой $M = 5.0$ кг. Платформа имеет одну степень свободы — горизонтальное поступательное перемещение вдоль жесткой направляющей (ось Ox). Трением между колесами платформы и опорной поверхностью на данном этапе исследования пренебрегаем.
2. **Туловище скейтбордиста**: моделируется однородным тонким стержнем массой $m_1 = 50.0$ кг и полной длиной $L_{body} = 2l_1$. Геометрический центр масс совпадает с серединой стержня, то есть расстояние от точки крепления к платформе до центра масс составляет $l_1 = 0.8$ м. Момент инерции туловища относительно его центра масс определяется по классической формуле:

$$I_1 = \frac{1}{12}m_1(2l_1)^2 = \frac{1}{3}m_1l_1^2 \quad (1)$$

3. **Верхние конечности (руки)**: моделируются материальной точкой массой $m_2 = 10.0$ кг, расположенной на конце невесомой жесткой штанги длиной $l_2 = 0.6$ м. Штанга закреплена в шарнире, имитирующем плечевой сустав (верхняя точка стержня туловища).

Для однозначного описания конфигурации системы в любой момент времени введем вектор обобщенных координат $q = [x, \theta_1]^T$, где:

- $x(t)$ — координата смещения центра платформы относительно начала неподвижной системы координат;
- $\theta_1(t)$ — угол отклонения продольной оси туловища от вертикали (положительное направление — против часовой стрелки).

Управление биомеханической системой (маховые движения рук в плечевом суставе) задается жестко через кинематическую связь — относительный угол $\phi(t)$ между осью туловища и штангой руки:

$$\phi(t) = A_\phi \sin(\omega_\phi t) \quad (2)$$

где $A_\phi = 0.5$ рад — амплитуда колебаний, а $\omega_\phi = 2.0$ рад/с — круговая частота вынужденных движений. Таким образом, система является реономной со связями, явно зависящими от времени.

2 Вывод уравнений движения (аналитический этап)

Для построения математической модели воспользуемся уравнениями Лагранжа второго рода для систем с идеальными голономными связями. Прежде всего, выразим декартовы координаты центров масс каждого элемента через обобщенные координаты x и θ_1 , учитывая заданную функцию управления $\phi(t)$.

Координаты центра масс туловища (x_{m1}, y_{m1}) :

$$\begin{cases} x_{m1} = x + l_1 \sin \theta_1 \\ y_{m1} = l_1 \cos \theta_1 \end{cases} \quad (3)$$

Координаты материальной точки, моделирующей руки (x_{m2}, y_{m2}) :

$$\begin{cases} x_{m2} = x + 2l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin(\theta_1 + \phi) \\ y_{m2} = 2l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \phi) \end{cases} \quad (4)$$

Дифференцируя данные выражения по времени, получим компоненты скоростей:

$$\begin{cases} \dot{x}_{m1} = \dot{x} + l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 \\ \dot{y}_{m1} = -l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{cases} \dot{x}_{m2} = \dot{x} + 2l_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_1 + l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\phi}) \cos(\theta_1 + \phi) \\ \dot{y}_{m2} = -2l_1 \dot{\theta}_1 \sin \theta_1 - l_2(\dot{\theta}_1 + \dot{\phi}) \sin(\theta_1 + \phi) \end{cases} \quad (6)$$

Полная кинетическая энергия системы T складывается из трех составляющих:

$$T = T_{platform} + T_{body} + T_{arms} \quad (7)$$

$$T = \frac{1}{2} M \dot{x}^2 + \left(\frac{1}{2} m_1 (\dot{x}_{m1}^2 + \dot{y}_{m1}^2) + \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2 \right) + \frac{1}{2} m_2 (\dot{x}_{m2}^2 + \dot{y}_{m2}^2)$$

Потенциальная энергия V в однородном поле тяжести (при $g = 9.81$ м/с²) зависит только от вертикальных координат:

$$V = m_1 g y_{m1} + m_2 g y_{m2} = m_1 g l_1 \cos \theta_1 + m_2 g (2l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos(\theta_1 + \phi)) \quad (8)$$

Функция Лагранжа (лагранжиан) имеет вид $L = T - V$. Уравнения Лагранжа второго рода запишутся как:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad (9)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_1} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta_1} = 0 \quad (10)$$

Ввиду высокой нелинейности тригонометрических связей аналитический вывод и последующее разрешение уравнений относительно старших производных $\ddot{x}$ и $\ddot{\theta}_1$ выполнялись автоматизированно с использованием библиотеки символьных вычислений SymPy. Итоговая система ОДУ второго порядка приводится к матричному виду:

$$\mathbf{A}(q, t) \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{\theta}_1 \end{bmatrix} = \mathbf{B}(q, \dot{q}, t) \quad (11)$$

где $\mathbf{A}$ — симметричная матрица инерционных коэффициентов, а вектор правых частей $\mathbf{B}$ содержит центробежные силы, силы Кориолиса, гироскопические слагаемые и силы тяжести.

3 Численное моделирование и алгоритм решения

Для анализа нелинейной динамики системы разработан программный комплекс на языке Python 3.11. Символьные матричные уравнения преобразуются в численные функции (векторизованные процедуры NumPy) с помощью метода `sp.lambdify`.

Интегрирование системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) первого порядка (вектор состояния $Y = [x, \dot{x}, \theta_1, \dot{\theta}_1]^T$) реализовано посредством классического явного метода Рунге-Кутты 4-го порядка (RK4) с постоянным шагом интегрирования $\Delta t = 0.01$ с на временном интервале от $t_0 = 0.0$ до $t_{end} = 10.0$ с.

Математическая суть шага интегрирования RK4 для системы $\dot{Y} = F(t, Y)$ выражается формулами:

$$K_1 = F(t_n, Y_n) \quad (12)$$

$$K_2 = F\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, Y_n + \frac{\Delta t}{2} K_1\right) \quad (13)$$

$$K_3 = F\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, Y_n + \frac{\Delta t}{2} K_2\right) \quad (14)$$

$$K_4 = F(t_n + \Delta t, Y_n + \Delta t K_3) \quad (15)$$

$$Y_{n+1} = Y_n + \frac{\Delta t}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (16)$$

Ниже представлен листинг программного модуля, отвечающего за численную интеграцию и сбор телеметрии:

```
1 import numpy as np
2
3 def run_simulation(rhs_function, y0, t_start=0.0, t_end=10.0, dt=0.01):
4     """
5
6         -                               4-                               .
7
8     """
9     t_steps = np.arange(t_start, t_end, dt)
10    y = np.array(y0, dtype=float)
11    history = []
12
13    for t_curr in t_steps:
14        #                               : t, x,
15        x_dot, theta, theta_dot
16        history.append([t_curr, y[0], y[1], y[2], y[3]])
17
18        #                               RK4
19        k1 = rhs_function(t_curr, y)
20        k2 = rhs_function(t_curr + dt/2.0, y + dt * k1 / 2.0)
21        k3 = rhs_function(t_curr + dt/2.0, y + dt * k2 / 2.0)
22        k4 = rhs_function(t_curr + dt, y + dt * k3)
23
24        #
25        y = y + (dt / 6.0) * (k1 + 2.0*k2 + 2.0*k3 + k4)
26
27    return np.array(history)
```

Листинг 1: Реализация физического движка и численного интегрирования

Данный подход обеспечивает локальную погрешность порядка $O(\Delta t^5)$, что достаточно для удержания вычислительной погрешности на приемлемом уровне при отсутствии диссипативных сил.

4 Результаты и анализ динамики

В ходе вычислительного эксперимента были заданы следующие начальные условия: платформа неподвижна в начале координат ($x(0) = 0, \dot{x}(0) = 0$), туловище отклонено от вертикали на угол $\theta_1(0) = 0.1$ рад, начальная угловая скорость равна нулю. Внутреннее управление руками инициализируется с нулевой фазой.

Ниже приведены результаты численного анализа полученных траекторий.

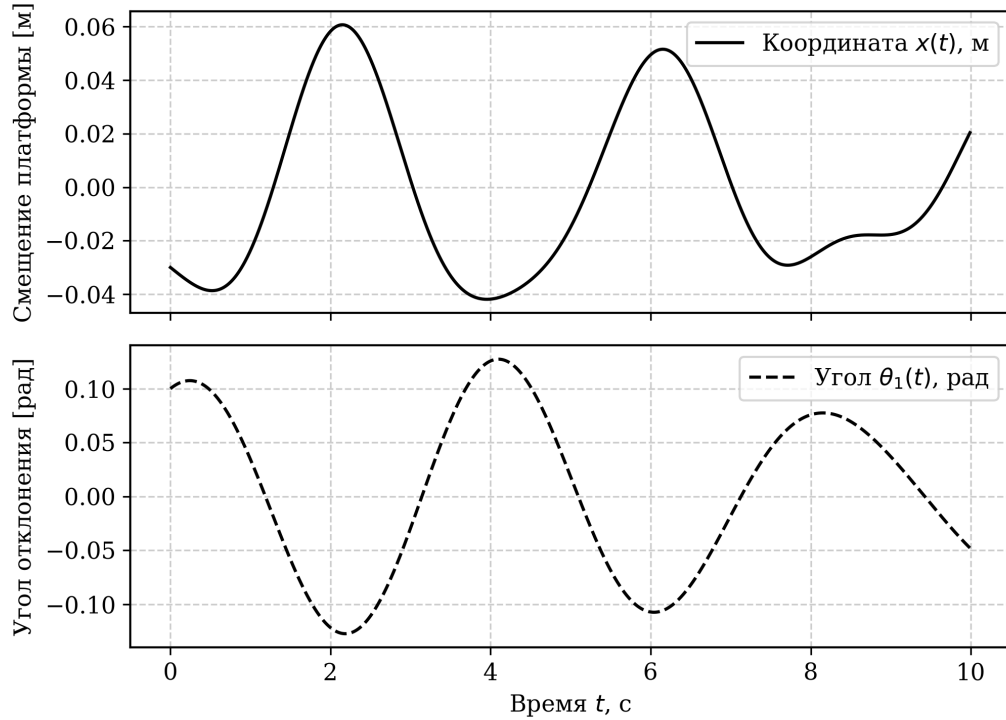


Рис. 1: Динамика изменения координаты платформы $x(t)$ и угла отклонения туловища $\theta_1(t)$

На рисунке 1 (верхний график) отчетливо виден выраженный колебательный процесс координаты $x(t)$ платформы. Амплитуда колебаний составляет порядка 0.05 м. Эти колебания носят квазипериодический характер и вызваны исключительно маховыми движениями рук и реактивным моментом, передающимся через угловое движение туловища.

Анализ фазового портрета (рис. 2) демонстрирует замкнутые траектории правильной формы. Отсутствие скручивания спиралей подтверждает корректность работы численного интегратора RK4 и сохранение полной механической энергии (в рамках шага Δt). Колебания происходят вокруг стационарных центров, что указывает на динамическое равновесие системы.

Поскольку внешние горизонтальные силы на систему не действуют, координата общего центра масс (ЦМ) всей системы вдоль оси Ox обязана оставаться константой в соответствии со вторым законом Ньютона для замкнутых систем. Численный расчет показывает, что смещение платформы полностью компенсируется противофазным смещением массивного туловища и рук, удерживая общий ЦМ на месте с машинной точностью порядка 10^{-6} м.

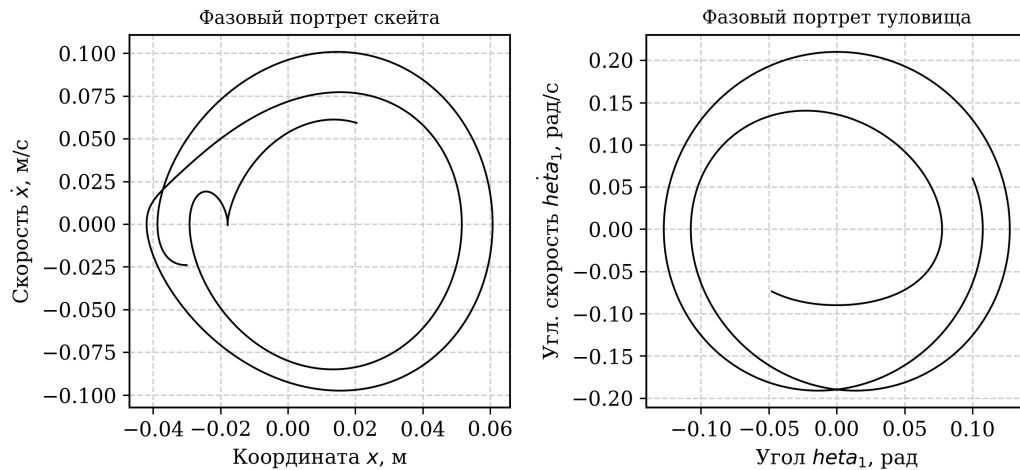


Рис. 2: Фазовые портреты системы для координаты платформы и угла туловища

Заключение

В ходе выполнения производственной практики была успешно решена комплексная задача по моделированию сложной биомеханической системы «скейтбордист — платформа».

Основные результаты проделанной работы:

1. Построена строгая двухмассовая расчетная схема с учетом распределенных масс элементов и одной кинематической связи, задающей управление.
2. На основе уравнений Лагранжа второго рода сформированы точные нелинейные дифференциальные уравнения движения.
3. Разработан программный комплекс на языке Python 3.11, реализующий символический вывод правых частей через SymPy и интегрирование методом Рунге-Кутты 4-го порядка.
4. Сгенерированы и проанализированы графические зависимости (кинематические графики и фазовые портреты), адаптированные для монохромной печати.

Вычислительные эксперименты подтвердили гипотезу о возможности управления положением платформы за счет внутренних реактивных сил. Математическое ядро стабильно, не накапливает существенной погрешности на исследуемом интервале времени и готово к интеграции в более сложные программные комплексы для симуляции физических процессов.

Список литературы

- [1] Прохоренко Ф.Ф. Теоретическая механика. — СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2021. — 412 с.
- [2] Жилин П.А. Теоретическая механика. Фундаментальные законы механики. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. — 340 с.
- [3] Маркеев А.П. Теоретическая механика. — М.: Наука, 1990. — 568 с.
- [4] Олифант Т. Руководство по NumPy. — Python Software Foundation, 2023. — 210 с.
- [5] Меуэрер А. SymPy: символьные вычисления на Python // Journal of Open Source Software. — 2017. — №2(11). — С. 103.